ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Программа повышения квалификации

«Цифровая платформа Дата Плат. Инженер по настройке цифровой программной платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат»

Тема 1. Введение в ЦП ДП. Методический материал

Оглавление

1. Общие сведения о документе 2
1.1. Назначение документа 2
1.2. Термины и сокращения 2
2. Введение 5
2.1. Область применения 5
2.2. Краткое описание возможностей 5
2.3. Уровень подготовки пользователей 5
2.4. Перечень эксплуатационной документации 7
3. Назначение и условия применения 8
3.1. Виды деятельности и функции 8
3.2. Программные и аппаратные требования к ЦП ДП 11
3.3. Состав и содержание дистрибутива 12

1. Общие сведения о документе

1.1. Назначение документа

Настоящий документ содержит методические указания по выполнению практических заданий по работе программного комплекса ДатаПлат версии 3.0, доступных при эксплуатации комплекса конечным пользователем в части подсистем, составляющих ядро ПК ДП – Сервер информационной модели с веб-порталом. Целью практических заданий является приобретение умений и навыков практической деятельности по работе с ПК ДП.

Перед началом использования Сервера информационной модели с веб-порталом пользователям рекомендуется ознакомиться с настоящим документом.
Документ разбит на темы в соответствии с Программой повышения квалификации и представлен следующими файлами:

- Тема 1. Введение в ЦП ДП Методичка.docx (настоящий документ)
- Тема 2. Информационная модель производственной деятельности Методичка.docx
- Тема 3. Обработка и визуализация данных.Часть 1 Методичка.docx
- Тема 3. Обработка и визуализация данных.Часть 2 Методичка.docx
- Тема 4. Функции реагирования Методичка.docx
- Тема 5. Обзор функций администрирования Методичка.docx

1.2. Термины и сокращения

В документе приняты следующие сокращения:

Сокращение	Описание
АРМ	Автоматизированное рабочее место
БД	База данных
БДВР	База данных временных рядов
ЕИ	Единица измерения
ЕИП	Единый информационный портал
ИТ	Информационные технологии
НСИ	Нормативно-справочная информация
ПНСТ	Предварительный национальный стандарт
ПО	Программное обеспечение
РБД	Реляционная база данных
СУБД	Система управления базами данных (совокупность программных и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих управление созданием и использованием баз данных)
ЦП ДП	Цифровая программная платформы промышленного интернета вещей на базе ЦП ДатаПлат
MES	(аббр. от англ. Manufacturing Execution System) - система управления производством
OPC	(аббр. от англ. Open Platform Communications, ранее англ. OLE for Process Control) — семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами

В документе приняты следующие термины или определения:

- авторизация (authorization): процесс предоставления субъекту полномочий, в том числе предоставление доступа на основе полномочий доступа;
- атрибут (attribute): собственная или общая характеристика, или свойство объекта/объектов,

которое можно использовать для описания его/их состояния, внешнего вида или других аспектов;

- аутентификация (authentication): процедура проверки подлинности;
- визуализация (visualization): использование компьютерной графики и обработки изображений для представления моделей или характеристик процессов или объектов для их понимания человеком;
- данные (data): предоставление информации в цифровом и формальном виде, пригодном для передачи, хранения, интерпретации или обработки;
- интернет вещей (Internet of Things, IoT): инфраструктура взаимосвязанных сущностей, систем и информационных ресурсов, а также служб, позволяющих обрабатывать информацию о физическом и виртуальном мире и реагировать на неё;
- интерфейс (interface): именованный набор операций (функций), обеспечивающий взаимодействие отдельных компонент информационной системы;
- информационная модель: это модель, представленная в виде информации, описывающей существенные для данного рассмотрения характеристики объекта, связи между ними, входы и выходы объекта и позволяющая путем подачи на модель информации об изменениях входных величин моделировать возможные состояния объекта;
- информация (information): данные, которые в определенном контексте имеют особое значение;
- компонент (component): модульная, развертываемая и заменяемая часть системы, которая инкапсулирует реализацию и предоставляет набор интерфейсов;
- объект (object): представляет собой экземпляр сущности и является простейшей информационной моделью;
- политика безопасности (security policy): правила, директивы и рекомендации по управлению, защите и распределению активов внутри организации и ее систем, включая конфиденциальную информацию и влияющие на систему активы и связанные с ними элементы;
- предприятие (enterprise): одна или несколько организаций, имеющих определенное назначение, общие цели и задачи по выпуску конкретной продукции или предоставлению определенных услуг;
- производственный процесс (manufacturing process): структурированный комплекс видов деятельности или работ, выполняемых с материалом для перевода его из сырья или заготовки в завершенное в дальнейшем состояние;
- ресурс (resource): любое устройство, инструмент или средство, за исключением сырья и компонентов конечной продукции, имеющихся в расположении предприятия для производства товаров и услуг;
- роль (role): набор возможностей использования;
- система промышленного Интернета вещей (industrial internet of things system, IIoT): система, которая связывает и интегрирует промышленные системы управления с корпоративными системами, бизнес-процессами и аналитикой;
- сущность (entity): обособленно существующий предмет реального мира (материальный или не материальный);
- типовая архитектура (reference architecture): результат применения структуры архитектуры к классу систем для предоставления рекомендаций и определения, анализа и решения общих важных архитектурных задач. Типовая архитектура может быть использована в качестве шаблона для конкретной архитектуры систем класса;
- цифровой двойник (Digital Twin): цифровая модель определенного физического элемента или процесса с потоками данных, обеспечивающими конвергенцию между физическим и виртуальным объектами при соответствующей скорости синхронизации;
- цифровая платформа (digital platform): это программная среда, в которой аппаратные

средства интегрируются с прикладными решениями, из платформ могут состоять надплатформенные объединения. Компонентами цифровой платформы являются: стандарты цифровой прослеживаемости (в т.ч. цифровой двойник), облако данных, модуль сбора данных, модуль интеграции данных (фильтрация, агрегация), модуль анализа данных (в реальном времени), готовые решения для создания приложений;

- элемент (element): базовая часть системы, имеющая характеристики состояния, поведения и идентификации.

2. Введение

2.1. Область применения

Цифровая платформа ДатаПлат – это российская программная платформа для создания прикладных решений в рамках цифровизации производственных процессов.

Применение ЦП ДП в комплексных решениях по автоматизации производственных процессов предприятия решает следующие ключевые задачи:

- гармонизация архитектуры комплексного решения с целью приведения ее в соответствие с рекомендациями Industrial Internet Consortium IIRA и RAMI 4.0 (или ПНСТ Информационные технологии. Промышленный интернет вещей. Типовая архитектура);
- реализация дополнительных ключевых функций комплексного решения на базе цифровой платформы в соответствии с IIRA и RAMI 4.0, обеспечивающих возможность работы с цифровыми двойниками и оперативный сбор, обработку и хранение больших массивов производственных данных в распределенной среде (в соответствии с ПНСТ Умное производство. Цифровые двойники);
- использование российской цифровой платформы как основы для разработки отечественных систем управления производством (MES – Manufacturing Execution System) независимыми производителями программных продуктов;
- обеспечение программного инструментария для безболезненной миграции с зарубежных MES-систем на российские программные продукты.

2.2. Краткое описание возможностей

ЦП ДП предоставляет в рамках комплексного решения для конечного заказчика следующие ключевые возможности:

- создание единого информационного пространства производственных объектов и устройств (информационные модели, цифровые двойники);
- применение гибких механизмов интеграции с потребителями и источниками производственных данных (поддержка промышленных стандартов сбора данных),
- удобство работы с историческими и оперативными данными;
- прогнозирование состояния и параметров объектов;
- механизмы ведения нормативно-справочной информации (структурирование, иерархия, историчность);
- широкие возможности визуализации данных (отчеты, мнемосхемы, графики, тренды);
- централизованное управление доступом к объектам и устройствам;
- использование масштабируемой открытой архитектуры с унифицированными интерфейсами для подключения новых модулей;
- обеспечение информационной безопасности, надежности хранения и обработки данных;
- применение инструментов самодиагностики и контроля состояния окружающей ИТ-инфраструктуры;
- построение многоуровневой иерархии комплексных решений на основе ЦП ДП.

2.3. Уровень подготовки пользователей

Для эксплуатации цифровой платформы ДатаПлат определены следующие базовые роли конечных пользователей:

- пользователь;
- администратор;
- куратор информационной безопасности.

Пользователями ЦП ДП являются сотрудники предприятия, выполняющие свои производственные задачи с применением функциональных возможностей ЦП ДП (экранные формы, отчеты, алгоритмика, информационные модели и пр.).

Цифровая платформа ДатаПлат позволяет объединять пользователей в группы, назначать права доступа к данным и функционалу ЦП ДП как для группы, так и для отдельных пользователей в соответствии с ролевой моделью, принятой на конкретном предприятии.

ЦП ДП не устанавливает ограничений на количество конечных пользователей или групп пользователей, которые могут работать в программном комплексе. С другой стороны, адекватное и приемлемое для пользователя время реакции ЦП ДП на запросы пользователя в большей степени определяется производительностью ИТ-инфраструктуры, на которой функционирует ЦП ДП.

ЦП ДП не устанавливает ограничений на режим работы конечных пользователей и предполагает возможность круглосуточной работы комплекса, за исключением специально оговоренных для конкретного комплексного решения случаев (проведение плановых регламентных работ).

Конечные пользователи ЦП ДП должны иметь опыт работы с персональным компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows, одним из Web-браузеров на уровне квалифицированного пользователя.

Администратор должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию общесистемных программных и технических средств, в среде которых функционирует ЦП ДП. Дополнительно Администратор должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по установке, настройке и администрированию используемых в ЦП ДП систем управления базами данных, а также владеть способами архивации и аварийного восстановления баз данных и программных комплексов.

Для настройки и управления ЦП ДП Администратор должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по настройке программной части модулей, в частности управлением правами (профилями и полномочиями) ролевого доступа пользователей к ЦП ДП, обладать знаниями и умением классифицировать и устранять возникающие ошибки в прикладных информационных системах.

Основными обязанностями Администратора являются:

- модернизация, настройка и мониторинг работоспособности комплекса технических средств (серверов, рабочих станций);
- установка, модернизация, настройка и мониторинг работоспособности системного и базового программного обеспечения;
- установка, настройка и мониторинг прикладного программного обеспечения (ЦП ДП);
- ведение учетных записей пользователей ЦП ДП;
- управление правами доступа пользователей к функциям ЦП ДП;
- установка, модернизация, настройка параметров программного обеспечения СУБД;
- оптимизация прикладных баз данных по времени отклика, скорости доступа к данным;
- разработка, управление и реализация эффективной политики доступа к информации, хранящейся в прикладных базах данных;
- обслуживание ЦП ДП: решение проблем, связанных с функционированием ЦП ДП, настройка конфигурации и изменение параметров;

- обеспечение мониторинга работоспособности ЦП ДП.

Куратор информационной безопасности данных должен обладать высоким уровнем квалификации и практическим опытом выполнения работ по обеспечению информационной безопасности, знать принципы управления правами (профилями и полномочиями) ролевого доступа пользователей к функциям ЦП ДП.

Основными обязанностями Куратора информационной безопасности являются:

- разработка, управление и реализация эффективной политики информационной безопасности для ЦП ДП;
- мониторинг корректности управления правами доступа пользователей к функциям ЦП ДП;
- осуществление мониторинга информационной безопасности в части действий пользователей и Администратора.

Указанные выше ключевые обязанности по администрированию и мониторингу работы ЦП ДП могут быть дополнены и/или перераспределены в соответствии с ролевой моделью, принятой на предприятии.

2.4. Перечень эксплуатационной документации

Релиз 2.3 цифровой платформы ДатаПлат комплектуется следующим набором документации:

- Цифровая платформа ДатаПлат. Общее описание ЦП ДП. Релиз 3.0;
- Цифровая платформа ДатаПлат. Руководство администратора ЦП ДП. Релиз 3.0;
- Цифровая платформа ДатаПлат. Сервер информационной модели с веб-порталом. Руководство пользователя (настоящий документ);
- Цифровая платформа ДатаПлат. Сервер информационной модели с веб-порталом. Руководство программиста;
- Цифровая платформа ДатаПлат. Модуль производственной отчетности. Руководство пользователя;
- Цифровая платформа ДатаПлат. Конструктор мнемосхем. Руководство пользователя;
- Цифровая платформа ДатаПлат. Модуль производственных расчетов. Руководство пользователя;
- Цифровая платформа ДатаПлат. Модуль ручного ввода данных. Руководство пользователя;
- Цифровая платформа ДатаПлат. Модуль управления рабочими процессами. Руководство пользователя;
- Цифровая платформа ДатаПлат. Модуль управления предупреждениями и уведомлениями. Руководство пользователя;
- Цифровая платформа ДатаПлат. Модуль управления событиями. Руководство пользователя.

Для лучшего понимания материала, изложенного в настоящем документе, пользователю рекомендовано в первую очередь ознакомиться с документом Цифровая платформа ДатаПлат. Общее описание ЦП ДП. Релиз 3.0.

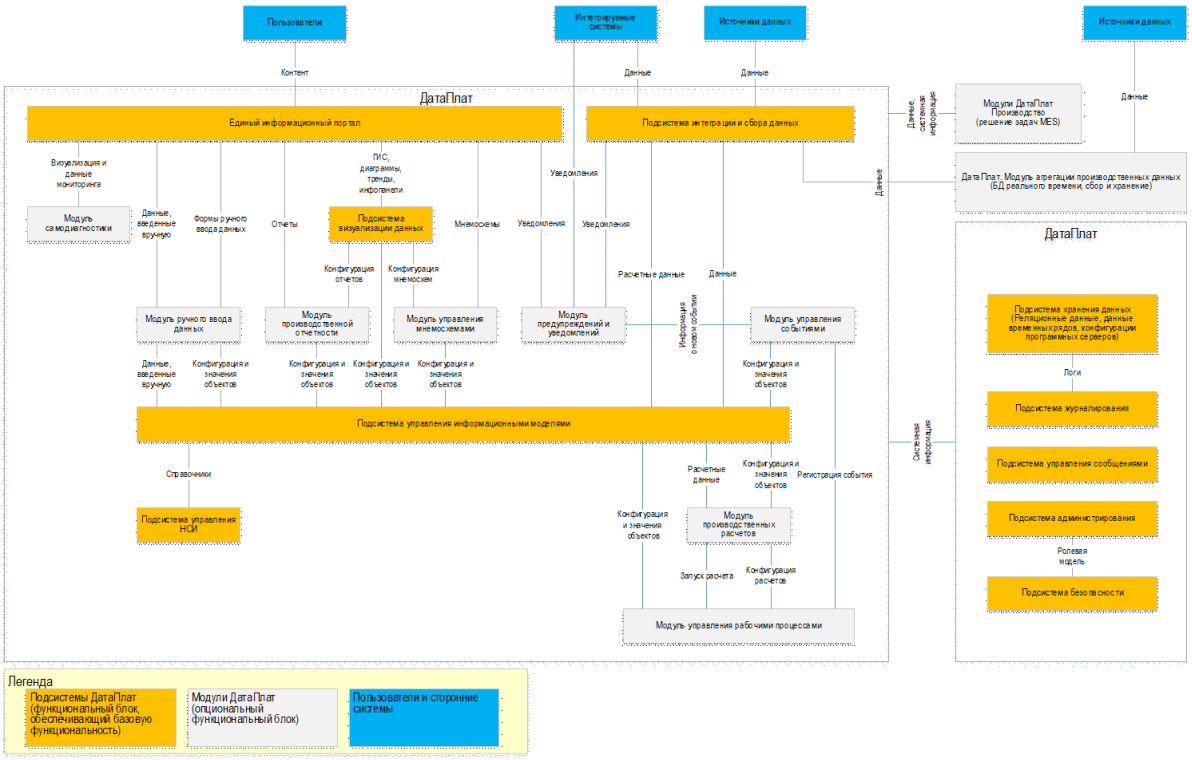
Также будет полезным изучить функциональные возможности всех подсистем и модулей ЦП ДП, прочитав все руководства пользователей, поставляемые в составе текущего релиза цифровой платформы комплекса ДатаПлат.

3. Назначение и условия применения

3.1. Виды деятельности и функции

Структура или функциональная архитектура ЦП ДП определена, как это указано на рисунке ниже. Функционально ЦП ДП состоит из 19 подсистем и модулей, которые объединены в две ключевые группы:

- сервер информационной модели с веб-порталом (или Базовый сервер) является ядром цифровой платформы промышленного интернета вещей, построенной на базе ЦП ДП;
- модули мониторинга и работы с цифровыми двойниками являются опциональными, обеспечивающими для конечного пользователя удобство работы, визуализации, представления данных, которыми оперирует Базовый сервер.



Назначение модулей и подсистем ЦП ДП описано ниже.

1.	***Подсистема управления базовым сервером***	Подсистема предназначена для конфигурирования и настройки базового сервера ЦП ДП, настройки связи с дочерними базовыми серверами, управления другими модулями и подсистемами ЦП ДП
2.	***Подсистема безопасности***	Подсистема безопасности предназначена для обеспечения информационной безопасности ЦП ДП, аутентификации и авторизации пользователей
3.	***Подсистема журналирования***	Подсистема журналирования предназначена для ведения и просмотра журнала действий пользователей, администраторов, межпрограммного и межмодульного взаимодействия
4.	***Подсистема самодиагностики***	Подсистема предназначена для обеспечения централизованного мониторинга работоспособности используемых ЦП ДП компонентов инфраструктуры, связи с ними, мониторинга взаимодействия с базовыми серверами
5.	***Подсистема управления информационными моделями***	Подсистема управления информационными моделями предназначена для конфигурирования объектно-ориентированных моделей (цифровых двойников) производственной деятельности в виде иерархического дерева производственных объектов и оборудования

6.	***Подсистема управления НСИ***	Подсистема управления НСИ предназначена для централизованного ведения справочников и другой нормативно-справочной информации ЦП ДП
7.	***Подсистема предупреждений и уведомлений***	Подсистема предупреждений и уведомлений предназначена для рассылки предупреждений и уведомлений пользователям о различных событиях, происходящих в ЦП ДП, в том числе связанных с жизненным циклом информационных моделей
8.	***Подсистема визуализации данных***	Подсистема визуализации параметров предназначена для представления данных ЦП ДП в виде мнемосхем, трендов, таблиц, круговых диаграмм
9.	***Единый информационный портал***	Единый информационный портал предназначен для обеспечения единой точки доступа конечных пользователей к функциям всех модулей/подсистем ЦП ДП
10.	***Подсистема интеграции и сбора данных***	Подсистема интеграции и сбора данных предназначена для обеспечения взаимодействия ЦП ДП с потребителями и источниками производственных данных
11.	***Подсистема хранения данных***	Подсистема хранения данных предназначена для обеспечения хранения данных ЦП ДП в структурированном виде
12.	***Подсистема администрирования***	Управление лицензиями и обновлениями ЦП ДП, конфигурирования программными серверами ЦП ДП
	Модули мониторинга и работы с цифровыми двойниками	
13.	***Модуль управления бизнес-процессами***	Моделирование и выполнение шагов рабочих процессов по взаимодействию с цифровыми двойниками, мониторинг исполнения рабочих процессов
14.	***Модуль производственной отчетности***	Модуль производственной отчетности предназначен для автоматизации процессов создания и генерации производственных отчетов, отражающих состояние технологического оборудования или технологического процесса, а также для построения отчетов других функциональных областей предприятия
15.	***Конструктор мнемосхем***	Конструктор мнемосхем предназначен для создания и редактирования мнемосхем на основе данных информационной модели ЦП ДП
16.	***Модуль производственных расчетов***	Модуль производственных расчетов обеспечивает выполнение расчетных процедур на основе данных информационной модели (чтение, обработку и запись результатов расчета в атрибуты объекта)
17.	***Модуль управления событиями***	Модуль управления событиями обеспечивает управление шаблонами событий, в том числе настройками условий формирования событий и подписками на события, мониторинг значений атрибутов информационной модели в реальном времени и формирование событий при выполнении условий, заданных в шаблонах, оповещение подписчиков о возникновении событий
18.	***Модуль ручного ввода данных***	Ввод пользователями данных цифровых двойников в ситуациях, когда отсутствует возможность сбора соответствующих данных автоматизированным способом
19.	***Модуль имитации данных***	Имитация данных предназначена для, генерации данных, когда реальные данные недоступны или их трудно получить .
20.	***Модуль агрегации производственных данных***	Сбор данных в реальном времени и долговременное хранение производственных данных. Представляет собой ребрендированное программное обеспечение Alpha Platform (производитель АО «Атомик Софт»)

Подсистемы Сервера информационной модели с веб-порталом:

- Подсистема управления базовым сервером;
- Подсистема безопасности;
- Подсистема журналирования;
- Подсистема управления информационными моделями;
- Подсистема управления НСИ;
- Подсистема визуализации данных;
- Единый информационный портал.

Включенные в состав релиза 3.0 подсистемы Сервера информационной модели с веб-порталом с функционалом, доступным для конечного пользователя, представлены набором функций, определенным в таблице ниже для каждого компонента ЦП ДП. Описание функционального набора других компонентов ЦП ДП представлено в других документах (руководствах пользователя), предназначенных для конечных пользователей.

№	Подсистема/ Модуль	Функция	Назначение
1	Подсистема управления базовым сервером		Подсистема предназначена для конфигурирования и настройки базового сервера ЦП ДП, настройки связи с дочерними базовыми серверами, управления другими модулями и подсистемами ЦП ДП
1.1		Конфигуратор базового сервера	Управление системными репозиториями для функционирования модулей и подсистем ЦП ДП и дочерними/резервными базовыми серверами ЦП ДП
2	Подсистема безопасности		Подсистема безопасности предназначена для обеспечения информационной безопасности ЦП ДП, аутентификации и авторизации пользователей
2.1		Управление безопасностью	Управление учетными записями и ролевой моделью ЦП ДП
2.2		Настройка политик безопасности	Управление политиками безопасности ЦП ДП
2.3		Аутентификация и авторизация	Обеспечение аутентификации и авторизации пользователей ЦП ДП
2.4		Разграничение прав доступа	Контроль разграничения прав доступа пользователей к объектам и функциям ЦП ДП
2.5		Контроль безопасности	Выполнение настроенных политик безопасности ЦП ДП
3	Подсистема журналирования		Подсистема журналирования предназначена для ведения и просмотра журнала действий пользователей, администраторов, межпрограммного и межмодульного взаимодействия
3.1		Работа с журналом	Обеспечение доступа к записям журнала и автоматического удаления устаревших записей
3.2		Настройка журналирования	Конфигурирование журналирования ПК ДП
4	Подсистема управления информационными моделями		Подсистема управления информационными моделями предназначена для конфигурирования объектно-ориентированных моделей (цифровых двойников) производственной деятельности в виде иерархического дерева производственных объектов и оборудования
4.1		Ведение шаблонов объектов	Функция предназначена для создания, редактирования и конфигурирования шаблонов объектов, прав доступа к ним

№	Подсистема/ Модуль	Функция	Назначение
4.2		Ведение модели	Функция предназначена для создания, редактирования и конфигурирования информационной модели, прав доступа к ним
4.3		Ведение объектов модели	Функция предназначена для создания, редактирования и конфигурирования объектов информационной модели, прав доступа к ним
4.4		Ведение шаблонов событий	Функция предназначена для создания, редактирования и конфигурирования шаблонов событий
4.5		Библиотека типов атрибутов	Функция предназначена для обеспечения возможности назначения типа атрибутам информационной модели в соответствии с предустановленными типами в системе
5	Подсистема управления НСИ		Подсистема управления НСИ предназначена для централизованного ведения справочников и другой нормативно-справочной информации ЦП ДП
5.1		Ведение системных справочников	Функция предназначена для конфигурирования системных справочников, прав доступа к ним
5.2		Ведение пользовательских справочников	Функция предназначена для управления и конфигурирования пользовательскими справочниками, прав доступа к ним
6	Подсистема визуализации данных		Подсистема визуализации данных предназначена для представления данных цифровых двойников ЦП ДП в виде мнемосхем, трендов, отчетов, диаграмм
6.1		Просмотр мнемосхем	Функция предназначена для просмотра мнемосхем
6.2		Просмотр отчетов	Функция предназначена для просмотра отчетов
6.3		Диаграммы	Функция предназначена для конфигурирования и просмотра диаграмм
6.4		Информационные панели	Функция предназначена для конфигурирования экранных областей информационных панелей
7	Единый информационный портал		Единый информационный портал предназначен для обеспечения единой точки доступа конечных пользователей к функциям всех модулей/подсистем ЦП ДП
7.1		Окно авторизации	Функция предназначена для авторизации пользователей в ЦП ДП
7.2		Портал	Предназначен для доступа ко всем функциям ЦП ДП, а также для работы с его модулями
7.3		Конфигуратор меню	Предназначен для редактирования пользовательского меню портала
7.4		Отображение уведомлений и предупреждений	Функция предназначена для отображения уведомлений и предупреждений

3.2. Программные и аппаратные требования к ЦП ДП

Цифровая платформа ДатаПлат реализована для операционных систем семейства Microsoft Windows.

Все клиентские приложения ЦП ДП разработаны в виде веб-приложений и работают в следующих версиях браузеров:

- Яндекс.Браузер 21+;
- Google Chrome версии 110+;
- Microsoft Edge 110+.

Минимальные требования к компьютеру конечного пользователя определены в таблице ниже.

Характеристика	ПК АРМ пользователя/администратора
Процессор	Intel Core i3 5-го поколения или лучше
Размер оперативной памяти	Не менее 4 ГБ
Объем дисковой памяти	Не менее 1x 200 ГБ

Коммуникационное оборудование должно обеспечивать скорость передачи данных:

- между серверами ЦП ДП – не менее 1000 Мбит/с;
- между сервером приложений и ПК конечного пользователя – не менее 100 Мбит/с.

3.3. Состав и содержание дистрибутива

Состав, содержание и краткое описание дистрибутива релиза 3.0 цифровой платформы ДатаПлат приведены в документе «Цифровая платформа ДатаПлат. Руководство администратора ЦП ДП.